

ENGG1300 Mini-design Project 项目书

手把手路线图 / 报告结构 / 公式模板 / 检查清单

你要交的不是“几道计算题”，而是一份 30

分的工程小报告。最稳的策略是：先定结构，再搭表，再手算一条完整链路，最后用 Excel/Python/AI 做复核。

推荐路线

选择	建议
想贴合航空航天	选 Option 2 Helipad side truss。主题最接近 aerospace，竖向冲击用能量法很直观。
想计算最直	Option 1 或 4 的水平冲击： $v^2 = 2as$ ， $F = m v^2 / (2ss)$ 。
想少踩坑	先避开 Option 3：两层起重机支撑通常杆件更多，报告工作量更大。

你的已知数快速表（按目前系统里的 P-T 组）

量	数值	直接可用结果
静载 Wdl	11 kN	先确认 Moodle/老师口径：是总静载分配到节点，还是每个指定节点 11 kN。报告里要写清楚。
冲击质量 m	70 kg	P-T 组。
杆件直径 d	30 mm	$A = \pi d^2 / 4 = 706.9 \text{ mm}^2$ 。
许用轴向应力	80 MPa = 80 N/mm ²	30 mm 实心圆杆允许轴力约 56.55 kN。超过就 fail。
截面二次矩 I	$\pi d^4 / 64$	约 39,761 mm ⁴ 。
自重/米	$\rho A g$	约 0.0544 kN/m。
竖向落物冲击	m=70 kg, h=3 m, ss=0.10 m	$F_{\text{impact}} = mgh/ss \approx 20.6 \text{ kN}$ 。
水平加速冲击	$a=5.00 \text{ m/s}^2$, s=3 m, ss=0.10 m	$v = \sqrt{30} = 5.48 \text{ m/s}$; $F_{\text{impact}} \approx 10.5 \text{ kN}$ 。

一把手流程

Step 1：先建报告骨架

新建 20 页以内 PDF 草稿：封面、目录、背景、结构选择、几何性质、静载、动力、应力校核、临界直径、两方法比较、反思、参考。先把标题放进去，不要等算完再排版。

Step 2：选结构并画节点图

只选一个结构。把节点编号、杆件编号、支座

A/B/C/E、荷载节点、冲击节点全部画清楚。每根杆件起一个名字，例如 AB、AC、BD。

Step 3：写假设

所有连接为 pin-jointed；杆件只受轴力；材料均为钢；截面均为 30 mm

实心圆；忽略或按要求计入自重；静载和冲击载荷方向按 brief。

Step 4：几何性质先拿满

计算 A、I、自重。这个部分 4 分，相对好拿。把公式、代入和单位写完整。

Step 5：静载整体 FBD

画完整结构自由体图。用 $\sum F_x=0$ 、 $\sum F_y=0$ 、 $\sum M=0$

求支座反力。优先对某个支座取矩，消掉未知反力。

Step 6：静载杆件力

从未知数最少的节点开始用节点法；遇到目标杆件或难节点，用截面法。每根杆件都要标 T/C。最后做一张静载 member force table。

Step 7：动力冲击力

先算冲击前速度，再用能量/做功算等效冲击力。把冲击力和静载一起放回同一结构，重新做 FBD、反力和杆件力。

Step 8：应力校核

对每根杆件算 $\sigma = N/A$ 。N 用 N，A 用 mm^2 ，则 σ 是 $\text{N/mm}^2 = \text{MPa}$ 。标出 pass/fail。

Step 9：临界杆件和最小直径

静载和动力分别找最大 $|N|$ 。用 $d_{\min} = \sqrt{4N/(\pi \sigma_{\text{allow}})}$ 。N 用 N， σ_{allow} 用 N/mm^2 ，得到 $d_{\min}$ in mm。

Step 10：第二方法复核

用 Excel/Python/ChatGPT/结构软件复算反力和杆件力。只把截图贴上不够，要写你怎么建模、假设是什么、结果差多少。

Step 11：反思

150-250 字：两种方法是否一致；差异可能来自舍入、符号、节点坐标、是否计入自重；你学到了什么。

Step 12：最终检查

所有图表编号；每个公式有单位；静载和动力结果分开；T/C 清楚；PDF 页数 ≤ 20 ；Moodle 截止前上传。

报告页数分配建议

页码	内容
1	封面：课程、项目名、姓名/zID、所选结构、姓氏组。
2	目录 + 关键已知数表。
3	背景、结构选择、工程问题、假设。
4	结构图、节点、杆件、支座和载荷位置。
5	几何性质：A、I、自重。
6-8	静载 FBD、支座反力、杆件力过程。
9	静载杆件力汇总表。
10-12	动力 FBD、冲击力、支座反力、杆件力过程。
13	动力杆件力汇总表。
14-15	应力校核表，pass/fail。
16	临界杆件和最小直径。
17-18	第二方法截图和对比表。
19	150-250 字反思。
20	参考资料和附注。

表格模板

Member	N_static (kN)	T/C	sigma_static (MPa)	N_dynamic (kN)	T/C	sigma_dynamic (MPa)	Pass?
AB							
AC							
...							

容易丢分的地方

- 没有画完整 FBD，直接跳到方程。
- Wdl 是总静载还是每节点静载没有说明。
- 支座反力方向随便假设，最后符号解释不清楚。
- 杆件力没有标 tension/compression。
- 动力冲击只算了 Fimpact，但没有重新做支座反力和杆件力。
- N 用 kN，A 用 mm²，单位没换就算 stress。
- 只贴 AI/软件答案，没有手算，也没有 acknowledgement。
- 两方法比较只说“差不多”，没有对比反力和关键杆件轴力。

可以直接放进报告的 AI/软件声明模板

A secondary calculation method was used to check the hand calculation results. The model used the same truss geometry, support conditions, load locations, and material assumptions as the hand calculation. The AI/software output was not used as a replacement for hand calculation; it was used only for checking support reactions and member axial forces. Differences were reviewed and attributed to rounding, sign convention, and modelling assumptions.